

 SIGAI-SES: Sistema Integral de Gestión de Activos e Inventario — Securitas

VERSION1.0.0-RC

ESTADORELEASE CANDIDATE

PYTHON3.12+

FASTAPI0.136

REACT18.2

TYPESCRIPT5.2

MYSQL8.0

LICENCIAPROPIETARIA

 Visión General del Sistema

[!IMPORTANT] **SIGAI-SES** es una plataforma empresarial robusta diseñada para la gestión, control y trazabilidad de activos tecnológicos, inventarios y procesos de garantías para el área de **Seguridad Electrónica de Securitas Colombia**.

El sistema centraliza la operación de bodegas, laboratorios y técnicos en campo, reemplazando los **procesos manuales basados en Excel** por flujos de trabajo automatizados.

 Capacidades Clave

Capacidad		Descripción
Visión 360°		Ciclo de vida de cada equipo: desde compra, instalación, desmonte, hasta disposición final
Kardex Digital Universal		Historial inmutable de cada movimiento de inventario
Importación Inteligente		Procesamiento de Excel con <i>upsert</i> y normalización automática
Alertas Automáticas		Stock crítico, garantías estancadas, vencimientos
Actas Digitales		Generación de PDF con firma táctil desde dispositivos móviles
Auditoría Completa		Registro detallado de cada acción con valores anterior/nuevo

 Stack Tecnológico Detallado

 Backend (Servidor de Aplicaciones)

Tecnología	Versión	Propósito
 Python	3.12+	Lenguaje base del backend
 FastAPI	0.136.1	Framework web asíncrono de alto rendimiento
 Uvicorn	0.47.0	Servidor ASGI

 Tecnología	 Versión	 Propósito
 SQLAlchemy	2.0.49	ORM asíncrono con <code>aiomysql</code>
 Alembic	1.18.4	Migraciones de base de datos
 Pydantic	2.13.4	Validación de datos (schemas)
 Pydantic-Settings	2.14.1	Configuración con <code>.env</code>
 MySQL/MariaDB	8.0+	Base de datos relacional
 JOSE	3.5.0	Tokens JWT (HS256)
 Passlib	4.0.1	Hashing de contraseñas con <code>bcrypt</code>
 Pandas	3.0.3	Procesamiento de Excel
 OpenPyXL	3.1.5	Lectura de archivos Excel
 XlsxWriter	3.2.9	Exportación Excel con streaming (<code>constant_memory</code>)
 ReportLab	4.5.1	Generación de PDF con diseño corporativo
 Pillow	12.2.0	Procesamiento de imágenes
 SlowAPI	0.1.9	Rate limiting
 JSON Logger	3.2.1	Logging estructurado JSON
 psutil	6.1.0	Monitoreo del sistema (<code>/metrics</code>)
 httpx	0.28.1	Cliente HTTP para tests
 pytest	9.0.3	Testing

Frontend (Interfaz de Usuario)

Componente	 Tecnología	 Versión
Framework	 React	18.2
Lenguaje	 TypeScript	5.2
Bundler	 Vite	5.2
Estilos	 Tailwind CSS	3.4
Ruteo	 React Router	6.22
Datos	 TanStack Query	5.101
HTTP	 Axios	1.6.8

Componente	Tecnología	Versión
Gráficos	Recharts	2.12
Iconos	Lucide	0.363
Formularios	React Hook Form	7.51
Firmas	Signature Canvas	1.1
Excel	xlsx	0.18.5

Características Principales

Gestión de Inventario de Alto Nivel

- ✓ Control **multiregional** con datos aislados por ciudad
- ✓ Trazabilidad individual por **serial** y **placa de activo fijo**
- ✓ Asignación de **EPP** con fechas de vencimiento
- ✓ Importación masiva desde **Excel** con detección automática de tipo

Ciclo de Vida de Garantías

Estado	Progreso
Registrado	→
Enviado Proveedor	→
Recibido Proveedor	→
Resuelto	→
Entregado Cliente	✓

- 🏷 Numeración automática **GSES-XXX**
- ⚠ Alertas de estancamiento a los **15 días** sin avance
- 🔗 Vinculación con proveedores y **RMA**

Inteligencia y Automatización

Característica	Descripción
Motor de Importación	Upsert con lógica transaccional
Motor de Alertas	APScheduler — evaluación cada 15 min
Reglas Predefinidas	stock_bajo · vencimiento · sin_movimiento · sobrestock
Streaming	Reportes de +30,000 registros sin degradación
Búsqueda Global	Respuesta a partir de 2 caracteres

 Seguridad y Auditoría

Mecanismo		Estado
OAuth2 Password Flow		
JWT (access + refresh tokens)		
RBAC — 3 roles		 ADMIN • TECNICO • TECNICO_LABORATORIO
Hash bcrypt		
CORS restringido		
Auditoría con valores anterior/nuevo		
Rate limiting en login		 10 req/min
GZip compression		 > 500 bytes

 Arquitectura del Sistema (3 Capas)



18 tablas · Vistas: v_stock_consolidado, v_dashboard_kpis |

Estructura del Backend

►  **Click para expandir la estructura completa del backend**

Estructura del Frontend

►  **Click para expandir la estructura completa del frontend**

Instalación Rápida

[!WARNING] Asegúrate de tener los siguientes requisitos antes de comenzar:

Requisito	 Versión Mínima
 Python	3.12+
 Node.js	18+
 MySQL/MariaDB	8.0+ / 10.5+

Backend

```
# 1. Clonar e ir al directorio
cd Backend

# 2. Crear entorno virtual
python -m venv .venv

# 3. Activar entorno
# Windows:
.venv\Scripts\activate
# Linux/Mac:
source .venv/bin/activate

# 4. Instalar dependencias
pip install -r requirements.txt

# 5. Configurar .env (ver .env.example)

# 6. Iniciar servidor
uvicorn app.main:app --reload --host 0.0.0.0 --port 8000
```

Frontend

```
# 1. Ir al directorio
cd Frontend

# 2. Instalar dependencias
npm install

# 3. Configurar .env
# VITE_API_BASE_URL=http://localhost:8000/api/v1

# 4. Iniciar en desarrollo
npm run dev

# 5. Generar versión de producción
npm run build
```



Estado del Proyecto

►  [Click para ver indicadores del proyecto](#)

SIGAI-SES — *Sistema Integral de Gestión de Activos e Inventario*

DESARROLLADO PARA

SECURITAS COLOMBIA S.A.



Securitas Colombia S.A. — *Unidad de Seguridad Electrónica (SES)*



v1.0.0 ·  Julio 2026